

doi:10.3969/j.issn.2095-1035.2024.05.020

桑白皮中 21 种无机元素的测定及其质量评价

王苗¹ 周德来¹ 王行智² 李运^{2*} 杨扶德^{1*}

(1. 甘肃中医药大学药学院, 兰州 730000;

2. 兰州市食品药品检验检测研究院/甘肃省种植中药材外源性
污染物监测工程研究中心, 兰州 730050)

摘要 为准确了解不同产区桑白皮中多种元素分布及含量情况, 用 65% 硝酸溶液对其样品进行微波消解处理, 后采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS/MS)法测定桑白皮样品中 21 种元素的含量。得到 21 种元素的线性关系良好, $R^2 > 0.999$, 方法学考察实验的 RSD 均小于 3%, 加标回收率在 91.3%~109%, RSD 均小于 4%; Al、Ga、Sr、Ba 相比而言含量较高, 且不同产区的特异性较明显; 主成分分析中 17 批样品得到 4 个主成分, 累计方差贡献率达 87.380%, 确定 V、Co、Al、Li、As、Se、Pb、U、Zn、Cr、Cd、Ga、Ba、Cs、Ni 等 15 种元素为桑白皮药材的特征元素; 相关性分析可知, 元素间的相关性较强, $P \leq 0.05$ 的元素与主成分分析的特征元素基本一致。参照 2020 年版《中国药典》中对中药材中有害元素的限量规定, 发现桑白皮样品中 Pb、Cd、As、Cu 有害元素的含量均未超过限量要求。ICP-MS/MS 能准确快速测定桑白皮中 21 种元素含量, 这对评价不同产区桑白皮质量, 完善桑白皮质量标准具有一定参考价值。

关键词 ICP-MS/MS; 桑白皮; 主成分分析; 相关性评价

中图分类号: O657.63 文献标志码: A 文章编号: 2095-1035(2024)05-0670-07

Determination and Quality Evaluation of 21 Inorganic Elements in *Mulberry Bark*

WANG Miao¹, ZHOU Delai¹, WANG Xingzhi², LI Yun^{2*}, YANG Fude^{1*}

(1. College of Pharmacy, Gansu University of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou, Gansu 730000, China;

2. Lanzhou Institute for Food and Drug Control/Gansu Engineering Research Center for Monitoring
Exogenous Harmful Residues in Traditional Chinese Medicines, Lanzhou, Gansu 730050, China)

Abstract In order to accurately understand the distribution and contents of various elements in *Mulberry bark* from different production areas, the samples were subjected to microwave digestion with 65% nitric acid solution, and then inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS/MS) was used to determine the contents of 21 elements in the samples of *Mulberry bark*. The linear relationship of the 21 elements was

收稿日期: 2023-08-20 修回日期: 2023-12-25

基金项目: 甘肃省药品科研项目(2022GSMPA0037); 陇原青年创新创业人才项目(2023-0625-RCC-0110); 兰州市青年科技人才创新项目(2023-QN-144); 兰州市科技计划项目(2022-2-2)

作者简介: 王苗, 女, 硕士研究生, 主要从事中药鉴定与品质评价研究。E-mail: w15294045729@163.com

* 通信作者: 李运, 男, 高级工程师, 主要从事中药质量控制研究。E-mail: lyun04@163.com

杨扶德, 男, 教授, 主要从事中药品质及中药材规范化栽培研究。E-mail: gszzyfd@163.com

引用格式: 王苗, 周德来, 王行智, 等. 桑白皮中 21 种无机元素的测定及其质量评价[J]. 中国无机分析化学, 2024, 14(5): 670-676.

WANG Miao, ZHOU Delai, WANG Xingzhi, et al. Determination and Quality Evaluation of 21 Inorganic Elements in *Mulberry Bark*[J]. Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry, 2024, 14(5): 670-676.

good with $R^2 > 0.999$, and the RSDs of the methodology tests were all less than 3%. The recoveries of the spiked samples ranged from 91.3% to 109% with the RSDs less than 4%. Al, Ga, Sr and Ba were more abundant in comparison and were more specific to different production areas. The principal component analysis of the 17 batches of samples yielded four principal components with a cumulative variance contribution of 87.380%, and 15 elements, including V, Co, Al, Li, As, Se, Pb, U, Zn, Cr, Cd, Ga, Ba, Cs and Ni, were determined to be the characterizing elements of *Mulberry bark*. Correlation analysis showed that the correlation between the elements was strong, and the elements with P -value greater than 0.05 were basically consistent with the characteristic elements analyzed by principal component analysis. Referring to the content limit of harmful elements in traditional Chinese medicine of *Pharmacopoeia People's Republic of China* (2020), It was found that the contents of Pb, Cd, As and Cu in the samples of *Mulberry bark* did not exceed the limits. ICP-MS/MS can accurately and quickly determine the content of 21 elements in *Mulberry bark*, which has certain reference value for evaluating the quality of *Mulberry bark* in different production areas and improving the quality standards of *Mulberry bark*.

Keywords ICP-MS/MS; *Mulberry bark*; principal component analysis; correlation evaluation

中药材中的微量元素是植物体进行次生代谢不可或缺的物质,与化学成分具有协同作用,共同体现中药材质量^[1]。同时,微量元素与机体健康密不可分,在维持机体的协调平衡和提高免疫力等方面具有重要的辅助作用。桑白皮是桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮,富含多种化学成分,其中以黄酮类为主,临床研究表明具有降糖、抗炎、抗氧化、抗肿瘤、调节免疫活性等多种药理作用^[2-3]。近年来桑白皮多集中在有机化学成分等方面的研究^[4],对于无机元素的研究寥寥可数,刘学梅等^[5]只对桑白皮中的 Fe、Mn、Zn、Cu 等 4 种元素进行分析。桑白皮中其他微量元素的分布情况不得而知,且某些重金属元素是否符合标准也未曾见其他文献报道。重金属等有害元素的过量摄入会严重导致机体发生病理变化和器官功能失调等一系列问题,故严格控制有害元素含量是保证中药材质量及安全用药的基本准则。目前检测无机元素的方法有原子吸收光谱(AAS)法^[6-7]、原子荧光光谱(AFS)法^[8-9]、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法等^[10-12]。其中 AAS 和 AFS 主要用于重金属及有害元素的分析研究,而 ICP-MS/MS 法的适用范围广,检测时间短、准确度高。基于此,本研究建立 ICP-MS/MS 法主要对 21 批不同产区桑白皮进行元素含量测定,评价不同产地桑白皮质量,了解元素

分布情况,并进行重金属有害元素的监测,为桑白皮质量控制标准的建立及进一步开发利用提供参考。

1 实验部分

1.1 主要仪器

8900 型 ICP-MS 质谱仪(Agilent 公司),ULtra CLAVELV 型微波消解仪(迈尔斯特公司),ML204T/02 型万分之一分析天平(Mettler Toledo 公司),Milli-Q IQ 7000 超纯水系统(默克密理博公司)。

1.2 试剂与样品

锂(Li)、铍(Be)、铝(Al)、铬(Cr)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、镓(Ga)、砷(As)、硒(Se)、铷(Rb)、锶(Sr)、银(Ag)、镉(Cd)、铯(Cs)、钡(Ba)、铊(Tl)、钒(V)、铅(Pb)、铀(U)混合标准溶液(Agilent, 10 μg/mL, 中国计量科学研究院);钪(Sc)、铈(Ce)、铽(Tb)、镨(Lu)、铑(Rh)、铟(In)、铋(Bi)内标溶液(Agilent, 100 μg/mL, 批号 50-024CRY2);65%硝酸(优级纯,默克公司),水为超纯水。17 批样品主要来自于安徽、河南、四川、湖北、陕西、江苏等地。

1.3 实验方法

1.3.1 超级微波消解

超级微波消解程序见表 1。

表 1 超级微波消解程序
Table 1 Super microwave digestion program

Time/min	Heating process	Pressure/MPa	Power/W
0—10	The room temperature was raised to 130℃	8	1 200
10—22	Raise the temperature to 190 ℃ and keep it for 2 min.	10	1 200
24—34	Raise the temperature to 220 ℃ and keep it for 2 min.	12	1 200
36—44	Raise the temperature to 240 ℃ and keep it for 10 min.	15	1 200

1.3.2 ICP-MS 工作条件

在 ICP-MS 稳定后 30 min 使用调谐液优化仪器工作参数(等离子体射频功率 1 550 W, 等离子体流速 15.0 L/min, 载气(氩气)流速 1.17 L/min, 碰撞气体(氦气)流速 5.0 mL/min, 雾化室温度 2 °C, 采样深度 8.0 mm, 蠕动泵转速 30 r/min, 测点数 3, 分析时间 0.1 s)后, 使仪器达到最佳状态。

1.3.3 对照品溶液、内标溶液制备

精密吸取元素混合标准溶液适量, 用 2% 硝酸溶液稀释并定容于 50 mL 容量瓶, 得到含 Li、Be、Al、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、As、Se、Rb、Sr、Ag、Cd、Cs、Ba、Tl、Pb、U 质量浓度分别为 0、10、20、40、50、100、200 $\mu\text{g/L}$ 的混合对照品溶液。精密吸取 Sc、Ce、Tb、Lu、Rh、In、Bi 内标溶液适量于 100 mL 容量瓶中, 超纯水稀释并定容至刻度, 配制得到浓度为 500 $\mu\text{g/L}$ 的混合内标溶液。

1.3.4 供试品溶液制备

精密称定桑白皮样品粉末 0.3 g(精确至 0.000 1 g), 于超级微波消解罐中, 加入 3 mL 硝酸(65%)溶液, 按照微波消解程序消解, 结束后消解液全部转移至 50 mL 容量瓶, 超纯水定容至刻度, 摇匀, 得到供试品溶液。

2 结果与讨论

2.1 线性关系、检出限

精密吸取混合对照品梯度浓度溶液, 按仪器分析方法进样, 绘制标准曲线, 以浓度(x , $\mu\text{g/L}$)为横坐标, 对照品溶液与内标溶液响应值的比值(y)为纵坐标, 线性范围为 0~200 $\mu\text{g/L}$, 得到各元素线性关系良好, $R^2 > 0.999$ 。对空白溶液进行 11 次的连续进样, 以空白样品溶液响应值 3 倍的标准偏差为检出限, 测定结果见表 2。

表 2 各元素线性关系、检出限

Table 2 Linear relationship and detection limit of each element

Element	Regression equation	R^2	Detection limit/($\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)
Li	$y = 3.641 \times 10^{-4}x + 1.161 \times 10^{-3}$	0.999 8	0.90
Be	$y = 6.274 \times 10^{-4}x + 2.642 \times 10^{-5}$	0.999 7	0.13
Al	$y = 2.284 \times 10^{-3}x + 4.547 \times 10^{-3}$	0.999 7	0.40
V	$y = 8.726 \times 10^{-2}x + 5.998 \times 10^{-3}$	0.999 7	0.10
Cr	$y = 1.875 \times 10^{-1}x + 1.491 \times 10^{-1}$	0.999 7	0.047
Co	$y = 1.964 \times 10^{-1}x + 5.011 \times 10^{-3}$	0.999 7	0.032
Ni	$y = 6.409 \times 10^{-2}x + 1.379 \times 10^{-1}$	0.999 7	0.11
Cu	$y = 1.241 \times 10^{-1}x + 0.987 \times 10^{-1}$	0.999 8	0.074
Zn	$y = 1.184 \times 10^{-3}x + 3.194 \times 10^{-3}$	0.999 8	0.29
Ga	$y = 5.272 \times 10^{-2}x + 7.035 \times 10^{-2}$	0.999 8	0.011
As	$y = 2.098 \times 10^{-2}x + 1.546 \times 10^{-3}$	0.999 8	0.011
Se	$y = 3.694 \times 10^{-4}x + 7.016 \times 10^{-5}$	0.999 9	0.39
Rb	$y = 8.856 \times 10^{-2}x + 1.062 \times 10^{-2}$	0.999 9	0.30
Sr	$y = 1.382 \times 10^{-1}x + 2.434 \times 10^{-1}$	0.999 8	0.082
Ag	$y = 1.272 \times 10^{-2}x + 1.407 \times 10^{-4}$	0.999 9	0.007
Cd	$y = 2.574 \times 10^{-3}x + 2.083 \times 10^{-5}$	0.999 9	0.007
Cs	$y = 1.903 \times 10^{-2}x + 2.434 \times 10^{-4}$	0.999 9	0.016
Ba	$y = 3.144 \times 10^{-3}x + 1.826 \times 10^{-2}$	0.999 9	0.12
Tl	$y = 1.154 \times 10^{-2}x + 2.357 \times 10^{-4}$	0.999 8	0.011
Pb	$y = 2.062 \times 10^{-2}x + 3.570 \times 10^{-3}$	0.999 2	0.059
U	$y = 2.995 \times 10^{-2}x + 1.168 \times 10^{-4}$	0.999 6	0.004

2.2 精密度、稳定性、重复性

精密吸取混合对照溶液(50 $\mu\text{g/L}$), 连续进样 6 次, 记录各元素响应值, 计算得到 RSD 值, 结果显示, RSD 分别为 1.1%、1.9%、0.91%、2.0%、0.54%、1.2%、1.4%、1.8%、1.6%、0.84%、1.4%、1.6%、1.8%、1.6%、1.7%、0.28%、1.4%、0.97%、1.6%、1.2% 和 0.44%, 表明仪器精密度良好。精密称取桑白皮样品(S6) 0.3 g(精确至 0.000 1 g), 平行

6 份, 制备供试品溶液, 在给定条件下进样, 得到 Li、Be、Al、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、As、Se、Rb、Sr、Ag、Cd、Cs、Ba、Tl、Pb、U 的平均浓度分别为 1.13、0.14、2.163、4.40、6.10、0.76、3.91、4.24、8.39、5.57、0.89、0.67、13.2、58.8、0.008 4、0.041、0.44、38.9、0.041、1.35、0.071 $\mu\text{g/g}$, RSD 值分别为 2.4%、2.6%、0.85%、2.7%、2.1%、2.2%、2.2%、1.7%、2.7%、2.3%、1.4%、1.9%、2.8%、1.4%、

2.1%、2.4%、2.1%、2.4%、2.7%、2.0%和2.0%，表明样品重复性良好。精密称取桑白皮样品(S6)0.3 g(精确至0.000 1 g)，制备供试品溶液，分别在0、2、4、8、12、24 h进样，结果显示RSD值分别为1.2%、1.1%、2.6%、1.5%、1.3%、1.6%、1.3%、0.52%、1.9%、1.9%、1.4%、2.7%、1.5%、0.93%、0.28%、1.9%、2.9%、2.0%、2.9%、1.6%和2.4%，表明样品在24 h内稳定。

2.3 加标回收率实验

精密称取桑白皮样品(S6)0.15 g，平行6份，加入200 μg/L混合对照标准溶液1 mL，按实验条件进样测定，得到Li、Be、Al、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、

Ga、As、Se、Rb、Sr、Ag、Cd、Cs、Ba、Tl、Pb、U的平均加标回收率分别是105%、98.2%、98.3%、100%、98.4%、94.7%、98.2%、97.9%、97.0%、106%、98.8%、99.1%、104%、109%、93.9%、92.8%、101%、96.0%、91.3%、99.5%、93.3%，RSD均小于4%。

2.4 实际样品测定

分别精密称取各批次桑白皮样品0.3 g(精确至0.000 1 g)，平行3份，按实验方法处理样品，在实验条件下测定，具体结果见表3。可得21种元素中有9种元素在河南产区的S11中含量达到最大，有8种分散在安徽产区的不同样品中，另外2种在江苏产区的S16，还有2种在四川产区。

表 3 样品测定结果
Table 3 Results of samples(n=3) / (μg · g⁻¹)

Elements	Anhui							
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Li	0.069	0.77	-	0.062	-	1.14	0.58	1.38
Be	0.019	0.045	0.081	-	0.020	0.11	0.039	0.081
Al	478	1 126	159	251	135	2 182	913	2 291
V	0.97	2.28	0.19	0.65	0.24	4.46	2.02	4.44
Cr	2.29	2.92	0.53	1.58	0.49	6.16	6.34	11.76
Co	0.18	0.37	0.048	0.10	0.075	0.79	0.41	0.81
Ni	1.52	1.73	2.51	0.84	0.95	3.53	1.37	2.68
Cu	2.29	3.35	1.57	2.29	2.56	4.56	3.18	3.98
Zn	4.54	5.88	4.08	3.68	4.77	8.33	5.55	7.81
Ga	21.4	5.94	31.6	21.5	28.6	5.71	6.17	5.32
As	0.16	0.48	0.097	0.070	0.031	0.65	0.30	0.68
Se	0.10	0.31	0.12	0.14	0.14	0.65	0.33	0.57
Rb	6.47	5.01	4.85	3.84	15.5	13.8	6.28	17.2
Sr	136	164	276	176	147	58.4	95.9	86.7
Ag	0.014	0.020	0.006	0.005	0.005	0.008	0.005	0.012
Cd	0.043	0.020	0.035	0.021	0.066	0.038	0.032	0.035
Cs	0.13	0.23	2.19	0.094	0.10	0.47	0.30	0.530
Ba	129	43.9	194	131	170	40.0	47.2	37.4
Tl	0.029	0.020	0.018	0.021	0.047	0.042	0.031	0.061
Pb	0.64	0.74	0.39	0.33	0.57	1.41	0.81	1.54
U	0.021	0.058	0.003	0.013	0.004	0.072	0.074	0.10

Elements	Henan		Sichuan		Hubei		Jiangsu	Shaanxi
	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S17
Li	0.006	0.12	1.64	0.19	0.21	0.25	-	0.11
Be	0.033	0.044	0.12	0.038	0.026	0.048	0.022	0.011
Al	240	592	3 005	544	687	790	110	409
V	0.46	1.39	5.67	1.21	1.34	1.40	0.20	0.70
Cr	2.02	3.79	16.2	4.00	4.53	4.91	0.54	2.25
Co	0.13	0.28	1.03	0.291	0.26	0.37	0.093	0.20
Ni	3.20	1.03	3.35	9.05	1.00	1.52	0.38	1.50
Cu	2.50	2.47	3.48	2.74	2.42	2.21	1.76	2.32
Zn	3.63	4.70	7.06	3.99	4.72	4.91	2.57	4.40
Ga	21.0	9.43	9.03	9.02	8.43	10.2	1.49	56.6
As	0.073	0.16	0.81	0.17	0.18	0.20	0.033	0.11
Se	0.095	0.27	0.88	0.26	0.14	0.22	0.045	0.15
Rb	6.65	6.17	13.7	4.91	6.23	7.80	5.67	4.94
Sr	163.	115	53.2	160	136	76.2	219	201
Ag	0.010	0.010	0.010	0.008	0.016	0.007	0.002	0.005
Cd	0.027	0.020	0.036	0.036	0.027	0.016	0.007	0.055
Cs	0.073	0.12	0.53	0.12	0.17	0.18	0.024	0.11
Ba	127	70.8	63.7	68.7	65.3	76.9	10.7	351
Tl	0.025	0.038	0.040	0.023	0.030	0.024	0.016	0.031
Pb	0.46	0.42	1.57	0.62	0.67	0.54	0.14	0.78
U	0.021	0.020	0.089	0.031	0.027	0.031	0.009	0.018

2.5 指纹图谱

以 21 种元素的含量为横坐标,不同产地编号为纵坐标,绘制指纹图谱,因不同元素间含量差异较大,为便于绘图,故将其扩大或缩小到同一数量级,得到曲线分布图,见图 1。因产地及批次不同,元素间含量存在较大差异,但图谱的整体形状及趋势基本一致,其中在不同产地中以元素 V、Ni、Ga、Cs、Ba 的差异性最为明显。

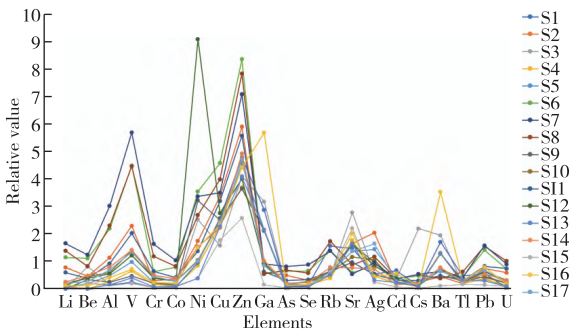


图 1 桑白皮 21 种元素的特征图谱
Figure 1 Characterization mapping of
21 elements in Mulberry bark.

3 化学计量学分析

3.1 主成分分析

以元素含量为指标,采用 SPSS 25.0 对 17 批不同产地桑白皮进行主成分分析,以特征值 >1 为衡量标准得到 4 个主成分,特征值依次为 12.984、2.691、1.658、1.017,累积方差贡献率达到 87.380%,得到的 4 个主成分可以代表实验结果的整体信息,同时

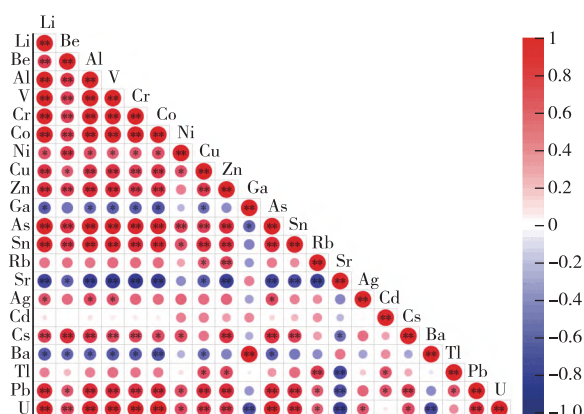
对主成分作载荷矩阵分析,见表 4。第一个主成分特征值为 12.984,累积方差贡献率为 61.828%,元素 V、Co、Al、Li、As、Se、Pb、U、Zn、Cr 在第一主成分上具有较高载荷;第二个主成分的特征值是 2.691,累积方差贡献率为 74.643%,元素 Cd、Ga、Ba 具有较高载荷;第三个主成分特征值是 1.658,累积方差贡献率为 82.437%,Cs 具有较高载荷,说明第三主成分主要反映了元素 Cs 的信息;第四个主成分特征值是 1.017,其累积方差贡献率为 87.380%,Ni 在第四主成分上具有较高载荷。故根据各元素在不同主成分上的载荷情况,可以确定 V、Co、Al、Li、As、Se、Pb、U、Zn、Cr、Cd、Ga、Ba、Cs、Ni 等 15 种元素为桑白皮药材的特征元素。

3.2 相关性评价

以元素含量为指标,采用 Origin 2021 对 17 批不同产地桑白皮进行相关性分析,关联类型选择 Spearman,相关性 P 值选择 0.05 和 0.01。由图 2 分析可得,元素 Li、Be、Al、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Pb、U 之间互为极显著或显著正相关,协同作用较强;Ag 与其他元素的相关性较弱;Cd 与 Tl、Pb 有显著正相关,与其他元素相关性较弱;Sr 与 Li、Al、V、Cr、Co、Zn、As、Se、Rb、Tl、Pb、U 呈极显著负相关,与 Be、Cu、Cs 呈显著负相关;此外,Ba 与 Ga 呈极显著正相关外,与 Co、U 呈极显著负相关,与 Li、Be、Al、V、Cr、Cu、As 呈显著负相关。总体而言,无论正相关还是负相关,各元素间相关性强,这与主成分分析结果基本一致。

表 4 主成分载荷矩阵
Table 4 Principal component loading matrix

Elements	1	2	3	4	Elements	1	2	3	4
V	0.987	−0.022	0.055	−0.022	Be	0.819	0.064	0.48	−0.124
Co	0.983	−0.013	0.046	−0.017	Sr	−0.787	0.143	0.434	−0.002
Al	0.983	0.006	0.077	−0.037	Rb	0.739	0.343	−0.261	−0.219
Li	0.975	−0.011	0.087	−0.047	Tl	0.66	0.418	−0.447	−0.165
As	0.974	−0.033	0.121	0.012	Cd	0.127	0.885	−0.176	0.253
Se	0.964	0.049	0.127	−0.024	Ga	−0.483	0.811	0.044	0.066
Pb	0.952	0.252	0.001	0.081	Ba	−0.471	0.805	0.054	0.088
U	0.941	−0.103	0.003	0.038	Cs	0.076	0.288	0.836	−0.279
Zn	0.937	0.158	−0.047	−0.031	Ni	0.29	0.022	0.382	0.714
Cr	0.91	−0.013	0.051	−0.043	Ag	0.35	−0.311	−0.072	0.468
Cu	0.894	0.017	−0.17	0.169					



Note: * $P \leq 0.05$, ** $P \leq 0.01$

图2 相关性分析图

Figure 2 Correlation analysis diagram.

3.3 聚类分析

以21种元素含量为指标导入SPSS 25.0软件,选择组间联接的聚类方法,默认测量区间为平均欧式距离,对17批桑白皮进行系统聚类,见图3。分析结果可得,当距离为20时,所有样品可以分为两类,其中S1、S3、S4、S5、S9、S16、S17聚为一类,其余样品聚为一类。因四川、湖北产区样本量较少,故桑白皮样品均一性要稍优于安徽和河南,安徽、河南产的样品虽然整体含量要高于其他产地(以S6、S8、S11最为显著),但并没有被完全聚为一类,说明同一产区的样品质量也存在较大差异。

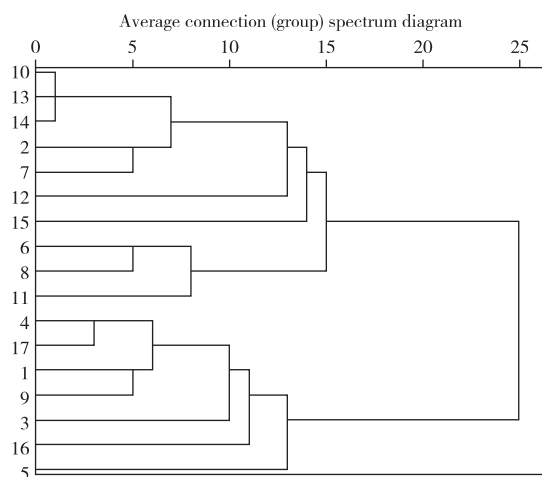


图3 系统聚类分析

Figure 3 Systematic cluster analysis.

4 讨论

经ICP-MS分析,个别产地样品中因含量过低未检测到Li和Be,其余元素均可测到。在无机元素特征图谱中,桑白皮样品中各元素含量趋势走向

整体基本一致,差异元素主要是Al、V、Ga、Cs、Ba等;Al、Ba元素整体含量丰富,说明元素含量与地理环境密切相关,元素含量的高低可以初步作为评价桑白皮质量差异性的指标。主成分分析结果得知,V、Co、Al、Li、As、Se、Pb、U、Zn、Cr、Cd、Ga、Ba、Cs、Ni等15种元素可以代表桑白皮药材的整体特性。其中V在促进糖代谢、脂质代谢方面有重要作用,对机体的正常运转有积极作用^[13]。Se也是人体不可或缺的一种微量元素,在提高人体免疫作用、抗癌等方面具有一定积极作用,但摄入过多会造成中毒或致病风险,故应严格按照规定摄入量摄入,达到最佳效果^[14]。Zn对于肝脏解氨毒能力具有增效作用,可维持机体平衡^[15]。相关性分析表明,大多数元素间相关性强,呈现出 $P \leq 0.01$ 的显著性。说明元素在中药材前期生长过程中相互作用,共同完成生长周期,对药材质量至关重要。同时,有害元素的过量也是导致质量下降的重要因素,故严格控制中药材中重金属及有害元素含量,减少对人体健康造成危害,是用药安全的基本原则。2020版《中国药典》中对有害元素及重金属一致性限量指导值规定:Pb不超过5 mg/kg, Cd不超过1 mg/kg, As不超过2 mg/kg, Cu不超过20 mg/kg。经检测,桑白皮样品中的重金属及有害元素均未超标。

5 结论

采用ICP-MS/MS法对桑白皮中21种元素进行测定,该方法能够快速准确了解到不同产地桑白皮中元素的分布情况,准确性高,稳定性好,同时,课题组将在后续研究中扩大桑白皮样本量,使其在研究不同产地样品质量上更具有代表性,该结果同样能够为桑白皮质量控制及进一步的深入挖掘提供参考。

参考文献

- [1] 魏小成,李成义,周瑞娟,等. 无机元素与中药关系研究进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2022, 29(7): 140-144.
WEI Xiaocheng, LI Chengyi, ZHOU Ruijuan, et al. Research progress in relationship between inorganic elements and Chinese materia medica[J]. China Journal of Traditional Chinese Medicine Information, 2022, 29(7): 140-144.
- [2] 丁倩云,马双成,许凤国,等. 桑白皮的化学成分、药理及质量控制研究进展[J]. 药物分析杂志, 2021, 41(7): 1114-1124.
DING Qianyun, MA Shuangcheng, XU Fengguo, et al. Research progress on chemical constituents, pharmacology, and quality control of *Mori Cortex* [J].

- The Journal of Drug Analysis, 2021, 41(7): 1114-1124.
- [3] 杨昱斌, 范欣生, 周丽萍, 等. 桑白皮及其相关方剂治疗呼吸系统疾病的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(19): 241-249.
- YANG Yubin, FAN Xinsheng, ZHOU Liping, et al. Prescriptions with *Mori Cortex* in treatment of respiratory diseases: a review[J]. Chinese Journal of Experimental Formulary, 2022, 28(19): 241-249.
- [4] 张美琴, 王云, 贾哲, 等. 基于熵权-TOPSIS 对不同产地桑白皮药材的品质评价[J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(13): 130-139.
- ZHANG Meiqin, WANG Yun, JIA Zhe, et al. Quality evaluation of *Mori Cortex* from different producing areas based on entropy weight-TOPSIS method[J]. Chinese Journal of Experimental Formulary, 2023, 29(13): 130-139.
- [5] 刘学梅, 唐思群, 郭茂霞, 等. 桑白皮中锌铁铜锰微量元素的测定[J]. 微量元素与健康研究, 2014, 31(1): 18-19.
- LIU Xuemei, TANG Siqun, GUO Maoxia, et al. Determination of zinc, iron, copper and manganese trace elements in *Mulberry bark* [J]. Studies of Trace Elements and Health, 2014, 31(1): 18-19.
- [6] 郭雪梅, 黄星琳. 原子吸收光谱法在食品重金属元素检测中的应用及实践探讨[J]. 现代食品, 2023, 29(5): 43-45.
- GUO Xuemei, HUANG Xinglin. Application and practice of atomic absorption spectrometry in the detection of heavy metal elements in food[J]. Modern Food, 2023, 29(5): 43-45.
- [7] 王小强, 赵亚男, 梁倩, 等. 泡沫塑料富集-火焰原子吸收光谱法测定金矿石中金[J]. 中国无机分析化学, 2022, 12(3): 110-114.
- WANG Xiaoqiang, ZHAO Yanan, LIANG Qian, et al. Determination of gold in gold ores by flame atomic absorption spectrometry after enrichment with foam plastics[J]. Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry, 2022, 12(3): 110-114.
- [8] 张艳, 王琦, 陈也然, 等. 微波消解-原子荧光光谱法测定云南食用玫瑰中重金属元素[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(23): 185-190.
- ZHANG Yan, WANG Qi, CHEN Yeran, et al. Determination of heavy metal elements in Yunnan edible roses by microwave digestion-atomic fluorescence spectrometry[J]. Food Research and Development, 2019, 40(23): 185-190.
- [9] 傅志丰, 周鹤. 稀酸微波消解-原子荧光光谱法测定大米中总砷[J]. 中国无机分析化学, 2023, 13(4): 311-317.
- FU Zhifeng, ZHOU He. Determination of total arsenic in rice by microwave-assisted digestion using diluted nitric acid-atomic fluorescence spectrometry method[J]. Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry, 2023, 13(4): 311-317.
- [10] 张家旭, 王信, 董学凤, 等. 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法结合化学计量学分析比较 6 种松针中无机元素的含量[J]. 中国无机分析化学, 2023, 13(3): 278-285.
- ZHANG Jiaxu, WANG Xin, DONG Xuefeng, et al. Comparing the contents of inorganic elements in six kinds of pine needles by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) combined with chemometric analysis[J]. Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry, 2023, 13(3): 278-285.
- [11] 康燕, 朱仁愿, 续艳丽, 等. 电感耦合等离子体质谱及原子荧光光谱法测定蓝玉簪龙胆中的 28 种无机元素[J]. 华西药理学杂志, 2022, 37(6): 680-686.
- KANG Yan, ZHU Renyuan, XU Yanli, et al. Determination of 28 kinds of inorganic elements in *Gentiana veitchiorum* by ICP-MS and AFS[J]. West China Journal of Pharmaceutical Sciences, 2022, 37(6): 680-686.
- [12] 孙琦, 丁亮, 张卓娜, 等. 直接稀释-KED 碰撞模式-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定人体全血、尿液中 38 种元素[J]. 中国无机分析化学, 2023, 13(10): 1154-1164.
- SUN Qi, DING Liang, ZHANG Zhuona, et al. Determination of 38 elements in human whole blood and urine by KED collision mode-inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) with direct dilution[J]. Chinese Journal of Inorganic Analytical Chemistry, 2023, 13(10): 1154-1164.
- [13] 杨娜, 周柏松, 王亚茹, 等. ICP-MS 法测定丹参中 30 种微量元素的含量[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(8): 3764-3768.
- YANG Na, ZHOU Baisong, WANG Yaru, et al. Determination of 30 kinds of trace elements in *Radix Salviae Miltiorrhizae* by ICP-MS[J]. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy, 2019, 34(8): 3764-3768.
- [14] 王磊, 杜菲, 孙卉, 等. 人体硒代谢与硒营养研究进展[J]. 生物技术进展, 2015, 5(4): 285-290.
- WANG Lei, DU Fei, SUN Hui, et al. Progress on selenium metabolism and nutrition in human[J]. Current Biotechnology, 2015, 5(4): 285-290.
- [15] 马婷婷, 王晓雨, 冯宏娟, 等. 血清 Zn 浓度对肝硬化失代偿期患者短期预后的预测价值[J]. 中国处方药, 2023, 21(3): 27-31.
- MA Tingting, WANG Xiaoyu, FENG Hongjuan, et al. The prognostic utility of serum zinc level for predicting 180-day mortality in hospitalized cirrhotics with decompensation[J]. Journal of China Prescription Drug, 2023, 21(3): 27-31.